Fractal: demanda, conexiones y ritmos del subway de Nueva York

Renzo Acervo Correa Stewart Maquera Bobadilla José Condori Palomino

DS5343 Data Visualization, UTEC, 2026-2
Borrador revisado: 28 de octubre de 2026

Resumen

Presentamos un panel exploratorio para estudiar intensidad, distribución semanal y relaciones territoriales del subway. Combinamos entradas estimadas de 2019–2024 con OD estimado de 2021–2024 y caminos asignados a una red GTFS de referencia 2026. Un mapa con abstracción inspirada en RAEB se coordina con una dispersión volumen–forma y un reloj semanal. Separamos datos publicados, caminos modelados y geometría visual. Formulamos seis tareas distintas y preparamos evidencia reproducible, sin presentar todas como interacciones terminadas. Los resultados territoriales ilustran que perder volumen y ganar participación pueden coexistir. La evaluación con usuarios y la integración de algunos detalles analíticos siguen pendientes.

Entradas 2019–2024 → semanas comparables
OD 2021–2024 + GTFS 2026 → caminos asignados
↓ normalización, agregación, validación
Mapa enlazado + volumen/forma + reloj semanal
↓ selección, detalle y evidencia exportable

Figura 1: Resumen del procesamiento. La abstracción del mapa no modifica la demanda ni crea enlaces del grafo.

1. Problema y audiencia

Un total de entradas no distingue redistribución territorial, cambios de horario ni relaciones entre zonas. Analistas de transporte e investigadores urbanos necesitan identificar lugares y franjas para aforos, revisión de demanda y estudios de contingencia. Periodistas de datos son una audiencia secundaria. La contribución es una experiencia integrada y reproducible, no un modelo de frecuencias óptimas ni una explicación causal del COVID.

2. Preguntas y abstracción de tareas

Siguiendo la separación entre propósito, medios y entradas/salidas de Brehmer y Munzner [5], definimos seis resultados diferentes. T1 compara demanda y participación territorial entre 2019 y 2024. T2 compara composición de destinos y dependencia de Manhattan durante 2021–2024. T3 identifica ventanas temporales de demanda. T4 resume carga OD asignada y aportes territoriales por tramo. T5 compara orígenes y destinos externos de un territorio. T6 produce escenarios de retirada de un enlace, con demanda fija, y compara desconexión y desvío. Las consultas combinan explorar, localizar, identificar, comparar y resumir. Zoom, bundling, selección y exportación son medios transversales, no tareas adicionales. Cada pregunta tiene cantidades y criterios verificables en el repositorio. Tener esos cálculos no implica que todos estén integrados en la interfaz.

3. Trabajo relacionado

RAEB [1] usa jerarquía de rutas y abstracción graduable para conciliar simplificación y contexto de red. KDEEB [2] informa estimación de densidad, advección y suavizado; nuestra implementación WebGPU requiere validación propia. Dhont et al. [3] documentan huellas de siete anillos y 24 sectores y su resta. Gleicher et al. [6] distinguen yuxtaposición, superposición y diferencias explícitas; Shneiderman [7] informa el recorrido de exploración. Fredriksson y Karlström [4] utilizan variación total para comparar repartos modales. Adaptamos la fórmula a 168 celdas semanales; el artículo no demuestra que sea la métrica óptima para este problema. Las demos MBTAViz y Tube Heartbeat orientan coordinación y lectura geográfica, sin importar datos operativos que no poseemos.

4. Datos y transformaciones

Las entradas MTA/Open NY cubren 72 meses de 2019–2024, con 141.836.156 registros y 12 campos originales. El OD estimado cubre 48 meses de 2021–2024, con 446.399.011 registros y 16 campos. La visualización usa 424 complejos de subway; otros modos presentes en los originales se contabilizan aparte. La red estática deriva de GTFS 2026: 547 enlaces ferroviarios y dos transferencias peatonales declaradas. No se añaden conexiones por proximidad. Borough y NTA 2020 agrupan complejos por ubicación, no por domicilio de pasajeros. Para el promedio mensual OD a_{ymdhoj}, con n_{ymd} ocurrencias del día semanal, construimos

$$q_{ydhoj} = \frac{\sum_m n_{ymd} a_{ymdhoj}}{\sum_m n_{ymd}}.$$

La suma de destinos produce cantidades iniciadas u_{odh}. La semana representativa tiene un lunes, un martes, etc.; $V = \sum_{dh} u_{dh}$ y $p_{dh} = u_{dh}/V$. Para entradas se

suman registros y se divide por ocurrencias anuales de cada día. Nunca se resta un perfil de entradas a un perfil OD. El índice de volumen es $100V_1/V_0$ y el cambio de forma es $TV_{pp} = 50\sum_{dh} |p_1 - p_0|$. La diferencia de una celda es $100(p_1 - p_0)$ en pp. Volumen nulo impide normalizar; base cero deja el índice indefinido. Los grupos suman cantidades antes de normalizar. Una ausencia dentro de meses completos se trata según el supuesto declarado; un mes faltante impide la preparación.

4.1. Relaciones, carga y escenarios

La matriz territorial $F_{RS} = \sum_{o\in R, j\in S, dh} q_{dhoj}$ conserva la demanda total. Sus filas normalizadas describen composición de destinos; cantidad y participación se presentan juntas. La carga de un enlace es $L_e = \sum_{oj} q_{oj}\mathbf{1}[e \in P_{oj}]$, para caminos por distancia sobre la red de referencia. Un viaje puede aportar a varios enlaces; su suma no es un total de personas. El balance externo es $B_R = (D_R - O_R)/(D_R + O_R)$, excluyendo viajes internos y mostrando ambas cantidades. Destinos agrupados por hora de origen no son salidas observadas a esa hora. T6 retira ambos sentidos disponibles de un enlace ferroviario identificado. Para pares distintos previamente conectados, calcula demanda que pierde conexión y distancia adicional ponderada entre quienes conservan un camino. Se mantienen denominadores separados. Se prepararon seis ejemplos, no un ranking exhaustivo; se controla que retirar enlaces no acorte caminos mínimos y que la demanda se conserve. No se modelan demoras, oferta ni adaptación de viajeros.

5. Diseño e implementación

Un mapa dominante, dispersión superior derecha, reloj inferior derecho y minimapa mantienen contexto en un panel. D3 gestiona geometría, cámara, marcas SVG, selección y vistas enlazadas. WebGPU refina muestras y rasteriza curvas; existe respaldo CPU/WebGL2. Se usan artefactos agregados y 672 matrices comprimidas, sin enviar los originales completos al navegador. El área del nodo codifica viajes iniciados por cohorte. Agrupación y fidelidad son parámetros visuales entre cero y uno: el primero regula atracción y el segundo conservación de la jerarquía de referencia. Con fidelidad cero hay abstracción libre; con uno se recupera geometría GTFS. Los cruces visuales no crean vías ni transbordos. La fusión de bandas usa peso óptico local y saturación; su ancho no permite leer carga exacta por corredor. La dispersión codifica índice de volumen y TV mediante posición. El reloj asigna anillo a día, ángulo a hora y color divergente a cambio de peso semanal; el detalle conserva unidades y cantidades. Su mayor área exterior no codifica magnitud y no afirmamos superioridad sobre una matriz. La selección temporal es manual, sin reproducción automática. La derecha permite una base 2019 o 2020 y recalcula ambos extremos con entradas. El mapa conserva OD 2021–2024. El estado inicial presenta 2019–2024 como contraste histórico; 2020 completo no se llama prepandemia. Volver a la vista general y limpiar selección son acciones explícitas.

6. Resultados preliminares

La Tabla 1 usa entradas de todos los meses y semanas estandarizadas. El Bronx conserva 58,4 % del volumen de 2019 y pierde 1,44 pp de participación. Brooklyn pierde volumen absoluto pero gana participación del sistema: ambas dimensiones deben separarse. En OD, la participación de Manhattan entre los destinos desde Brooklyn pasa de 42,07 % en 2021 a 46,71 % en 2024; desde Queens, de 47,09 % a 50,30 %; desde Bronx, de 53,53 % a 57,22 %. Esto describe composición, no prueba motivos de viaje ni disminución absoluta de viajes locales. Las tablas completas y las muestras para cada tarea son reproducibles mediante `prepare_analytical_tasks.py`, con SHA y controles.

Borough	Índice	Δ cuota	TV pp
Bronx	58,4 %	−1, 44 pp	1,88
Brooklyn	72,1 %	+0, 37 pp	4,60
Manhattan	71,3 %	+0, 27 pp	4,71
Queens	75,0 %	+0, 81 pp	3,32

Cuadro 1: Entradas: 2024 frente a 2019. Índice base 100; TV de perfiles territoriales agregados.

7. Discusión, evaluación y límites

Se conserva el registro original de crítica; instrucciones posteriores del usuario explican el panel único, el reloj principal, los parámetros y la ausencia de reproducción. No se fabrican evaluadores ni resultados de uso. Las pruebas técnicas cubren estructura, separación de fuentes, balance y componentes numéricos; la evaluación con la audiencia y auditoría completa de accesibilidad siguen pendientes. La red 2026 no reconstruye el servicio 2019–2024 y minimiza distancia sin horarios, esperas ni compatibilidad temporal de patrones. El OD es estimado y su hora corresponde a inicio, no presencia simultánea en un segmento. No medimos capacidad o congestión. Un origen de metro no identifica residencia ni un destino empleo o turismo. Los años completos no controlan toda estacionalidad y no permiten atribuir causalidad a pandemia o teletrabajo.

8. Trabajo futuro y conclusión

El panel principal y el contraste histórico están implementados. Las seis tareas tienen evidencia tabular; faltan integración de síntesis territorial, balance y consulta exacta por tramo, detector de ventanas y escenario interactivo. El plan propone responsables y fechas para ratificar con el equipo. No se confunden estos pendientes con funciones terminadas. El caso muestra por qué volumen, participación territorial y composición temporal deben analizarse conjuntamente. El valor está en

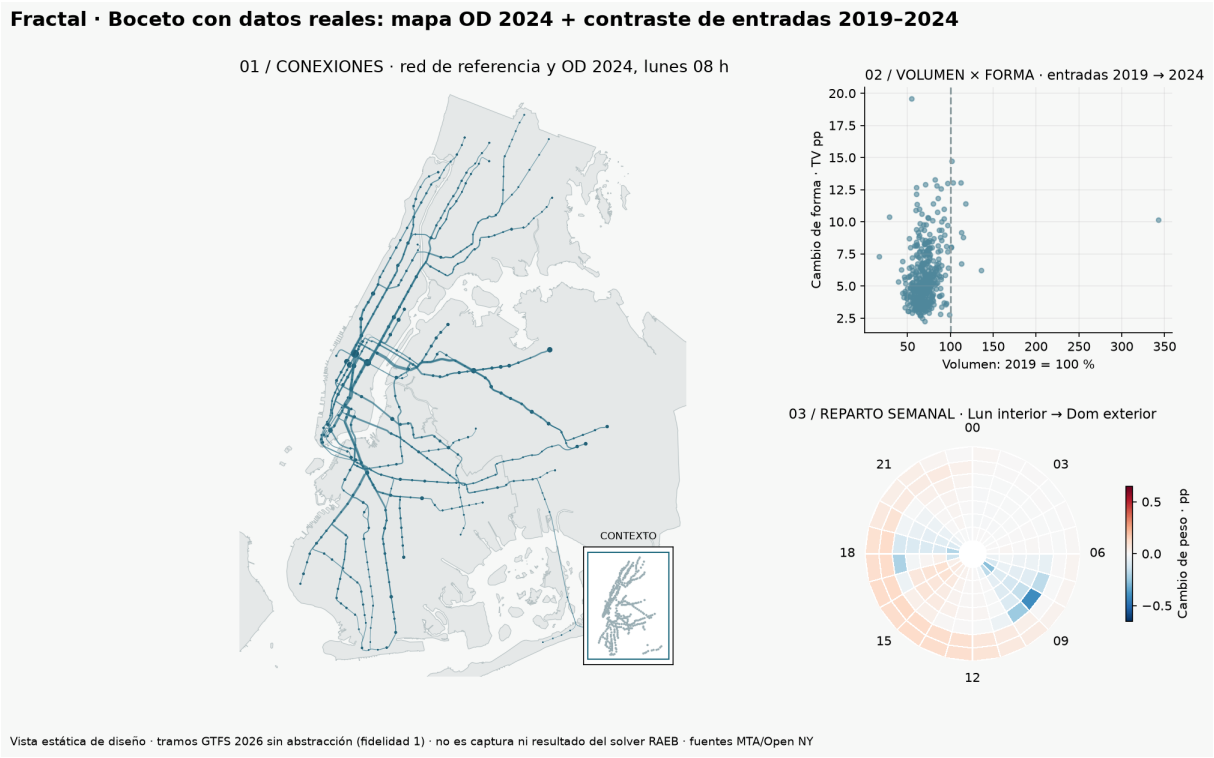


Figura 2: Boceto estático basado en datos reales. Mapa de tramos GTFS con carga asignada de la cohorte lunes 08 h de 2024; dispersión y reloj de entradas 2019–2024. Representa fidelidad 1, no una captura del solver ni una evaluación de interacción.

formular estudios mejor localizados y verificables; la utilidad perceptual y operacional todavía requiere evaluación.

Referencias

[1] W. Zeng et al., "Route-Aware Edge Bundling for Visualizing Origin-Destination Trails in Urban Traffic," CGF 38(3), 581–593, 2019. doi:10.1111/cgf.13712.

[2] C. Hurter, O. Ersoy y A. Telea, "Graph Bundling by Kernel Density Estimation," CGF 31(3pt1), 865–874, 2012. doi:10.1111/j.1467-8659.2012.03079.x.

[3] M. Dhont et al., "Visual Analytics for Extracting Trends from Spatio-temporal Data," LNCS 12588, 122–137, 2020. doi:10.1007/978-3-030-65742-0_9.

[4] J. Fredriksson y A. Karlström, "A Fully Neural Network-Based Travel Demand and Scheduling Model, Covering Activities, Destinations, and Modes of Transportation," Data Science for Transportation 7, 28, 2025. doi:10.1007/s42421-025-00141-5.

[5] M. Brehmer y T. Munzner, "A Multi-Level Typology of Abstract Visualization Tasks," TVCG 19(12), 2376–2385, 2013. doi:10.1109/TVCG.2013.124.

[6] M. Gleicher et al., "Visual Comparison for Information Visualization," Information Visualization 10(4), 289–309, 2011. doi:10.1177/1473871611416549.

[7] B. Shneiderman, "The Eyes Have It: A Task by Data Type Taxonomy for Information Visualizations," IEEE VL, 336–343, 1996. doi:10.1109/VL.1996.545307.

[8] MTA, Open NY hourly ridership and OD estimates; official dataset IDs and GTFS snapshot in the reproducibility manifests. NYC DCP, borough and NTA 2020 boundaries.